

Práctica 6: WAVEFORM: MODULACIÓN DIGITAL

Repositorio de GitHub

1st Bryan Steven Ayala Riveros
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
bryan2194676@correo.uis.edu.co

2nd Daniel Leonardo Gonzalez Gamba
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
daniel2215727@correo.uis.edu.co

Abstract—The Waveforming in Digital Modulation experiment was conducted to understand how raised cosine and raised root cosine waveforms improve data transmission quality and system efficiency, focusing on the elimination of intersymbol interference (ISI). The procedure intentionally began by using unfiltered or simply filtered rectangular waveforms to demonstrate and observe the ISI phenomenon. Subsequently, the experiment focused on testing, verifying, and comparing the efficiency of raised cosine and raised root cosine filters by varying the beta factor. Finally, the results were analyzed by checking the occupied bandwidth and inspecting the Eye Diagram to pinpoint the ISI-free instant for each filter configuration.

Index Terms—Raised Cosine, ISI, Eye Diagram, Waveforming

I. INTRODUCTION

La presente práctica de laboratorio de Comunicaciones II se centra en el estudio del Waveforming en Modulación Digital. Este proceso es fundamental en los sistemas de telecomunicaciones modernos, ya que permite controlar la forma del pulso transmitido para optimizar la calidad y la eficiencia del enlace.

La justificación de este laboratorio radica en el uso del Coseno Alzado (Raised Cosine), una forma de onda especial que desempeña un papel crucial en la transmisión de datos y la eliminación de interferencias en los sistemas de comunicación. Al diseñar, analizar y experimentar con señales que utilizan esta forma de onda, el objetivo es comprender cómo afecta a la calidad de la transmisión y a la eficiencia del sistema.

Como paso inicial del procedimiento, se demuestra la problemática de la ISI utilizando formas de onda rectangulares sin el waveforming adecuado, lo que resalta la necesidad de utilizar filtros especializados.

Se utiliza el software GNU Radio para implementar el flujograma propuesto, permitiendo la variación de parámetros clave como Beta (o roll off factor) para la configuración de los filtros y la potencia del ruido. Los resultados se analizan mediante la medición del ancho de banda y la inspección del Diagrama de Ojo, el cual señala el instante libre de ISI.

II. OBJECTIVES

A. General objective

- Practicar los métodos de wave forming basado en el Filtro Coseno Alzado.

B. Specific objectives

- Verificar los parámetros propios de los filtros de coseno alzado y raíz de coseno alzado.
- Comprobar la eficiencia de los filtros en ancho de banda y en su representación con el diagrama de ojo.

III. METHODOLOGY

A continuación, se presenta la metodología.

A. Flujograma

Principalmente lo primero a realizar es familiarizarse con el flujograma entregado y con los bloques asociados a este:

- Wave Forming: Se conoce en la teoría como Filtro de Transmision.
- Interpolation FIR: Es la representación del WaveForming lo cual a su vez también es un sistema LIT con una respuesta al impulso h .

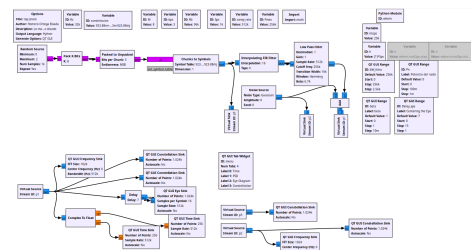


Fig. 1. Flujograma Vista General.

Como detalle al correr el programa se pueden observar que tienen barras que permiten variar:

- Low Pass Filter: Sirve para introducir restricciones del ancho de banda a la señal.
- La potencia del ruido.
- Beta (Factor para el filtro coseno alzado).
- El ancho de banda del filtro pasabajas.
- El retardo de la señal que muestra el valor de Diagrama de Ojo.

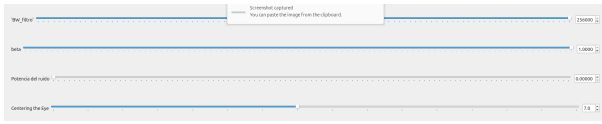


Fig. 2. Vista variables

B. 8-PSK

- Caso 1:

Se utilizo en este primer apartado la 8-PSK y usamos formas rectangulares con $BW_{filtro} = R_s$ Además de esto se puso la potencia del ruido a cero

Y lo que hicimos fue mostrar el fenomeno de interferencia intersimbólica (ISI) en la señal en el tiempo o en el diagrama de ojo.

- Caso 2:

Para este aparatado lo que usamos fue la forma de coseno alzado, con $\beta = 1$ de igual manera la potencia del ruido en cero aca lo que debemos de mostrar es que el ancho de banda de la señal y comprobar si es igual a $BW = W(1 + \beta)$ donde $W = R_s/2$.

- Caso 3:

Para este apartado usamos la forma de coseno alzado, $\beta = 0$. Nuevamente el ruido esta con potencia cero y aca debemos de mostrar el ancho de banda de la señal y comprobar si es igual a $BW = W(1 + \beta)$, donde $W = R_s/2$

- Caso 4:

Usamos la forma de coseno alzado pero ahora con $\beta = 0.5$ la potencia de ruido sigue siendo cero y se debe de mostrar el ancho de banda de la señal y comprobar si es igual a $BW = W(1 + \beta)$, donde $W = R_s/2$.

- Caso 5:

Usamos ahora la raiz de coseno alzado aca se debe de habilitar y desabilitar el bloque correspondiente y se debe de colocar $W = R_s/2$ el ruido con potencia cero aca debemos de mostrar la diferencia con respecto al coseno alzado.

C. 16-QAM

Aca en este aparatado deberemos de hacer lo mismo que con la 8-PSK pero con la diferencia que añadiremos el ruido. Debemos de recordar que en la variable constelación cambiaremos a 16-QAM.

IV. ANALYSIS OF RESULTS

A. 8-PSK

- Caso 1:

Formas Rectangulares: ($BW_{filtro} = R_s$). Este caso se implementó utilizando formas rectangulares con la potencia de ruido fijada a cero. El propósito primordial fue mostrar el fenómeno de Interferencia Intersimbólica (ISI). Al no utilizar una forma de pulso especializada (como el Coseno Alzado), la superposición de pulsos en el canal es alta. Esto se evidencia en la Figura 3, donde el "ojo" aparece cerrado o altamente distorsionado, confirmando que la transmisión es deficiente y demostrando la necesidad de implementar filtros especializados de wave forming

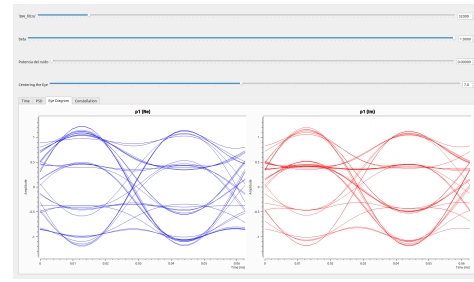


Fig. 3. Diagrama del Ojo - 8-PSK

- Caso 2:

Filtro Coseno Alzado, $B=1$. Al aplicar el Filtro Coseno Alzado con el factor de roll-off $B=1$ y ruido cero, se busca la máxima mitigación de la ISI temporal a cambio de un mayor ancho de banda. El análisis se centra en la Figura 4 (PSD con $B=1$) para comprobar la eficiencia del filtro verificando que el ancho de banda medido (BW) coincide con el calculado teóricamente mediante la fórmula: $BW=W(1+B)$, donde $W=R_s/2$. Este ancho de banda debe ser el más amplio entre las configuraciones de Coseno Alzado debido al valor máximo de B .

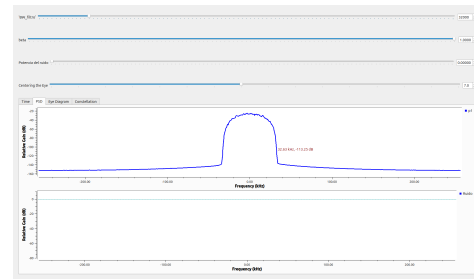


Fig. 4. PSD con $\beta=1$

- Caso 3:

Filtro Coseno Alzado, $B=0$. Con el parámetro $B=0$ y $P_n=0$, la Figura 5 (PSD con $B=0$) muestra el espectro más estrecho posible para un filtro Coseno Alzado que aún cumple el criterio de ser libre de ISI en el instante de muestreo. Se procede a comprobar la eficiencia del filtro al verificar que el ancho de banda medido en la PSD sea igual al ancho de banda de Nyquist, $BW=W$.

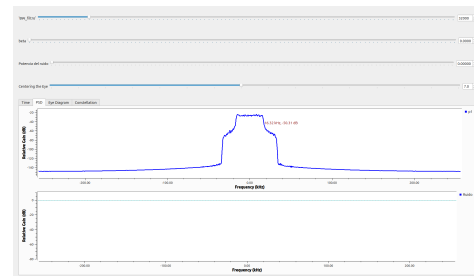


Fig. 5. PSD con $\beta=0$

- Caso 4:

Filtro Coseno Alzado, $B=0.5$. Esta configuración utiliza un valor intermedio de $B=0.5$ con $P_n=0$. Este caso es fundamental para demostrar el compromiso directo y cuantificable entre el ancho de banda ocupado y la robustez del sistema. La Figura 6 (PSD con $B=0.5$) verifica que el BW se encuentra entre el valor mínimo ($B=0$) y el máximo ($B=1$), cumpliendo la relación $B_w = R_s/2 \cdot (1+B)$.

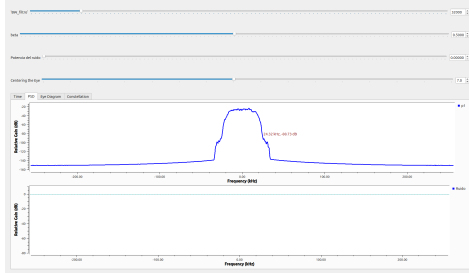


Fig. 6. PSD con $\beta=0.5$

- Caso 5:

Raíz de Coseno Alzado (RRC), $B=0.5$. El propósito de este experimento es mostrar la diferencia con respecto al Coseno Alzado, según se observa en la Figura 7 (Comparación coseno alzado Vs raíz coseno alzado). El análisis de la señal a la salida del filtro transmisor Raíz de Coseno Alzado (RRC) revela que el Diagrama de Ojo no presenta un instante completamente libre de ISI. Esto ocurre porque el filtro RRC requiere de un filtro de recepción idéntico y acoplado (matched filter) para lograr la eliminación total de la ISI en el receptor

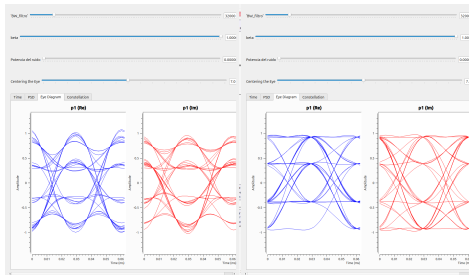


Fig. 7. Comparacion coseno alzado Vs raíz coseno alzado

B. 16-QAM

- Caso 1:

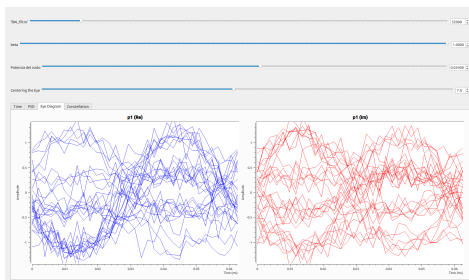


Fig. 8. Diagrama del ojo - 16-QAM

- Caso 2:

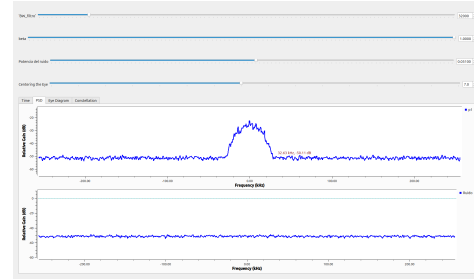


Fig. 9. PSD con $\beta=1$

- Caso 3:

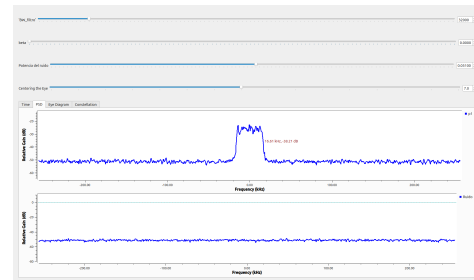


Fig. 10. PSD con $\beta=0$

- Caso 4:

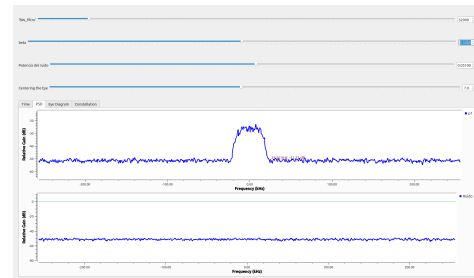


Fig. 11. PSD con $\beta=0.5$

- Caso 5:

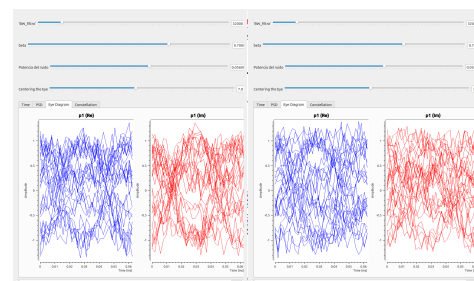


Fig. 12. Comparacion coseno alzado Vs raíz coseno alzado

V. CONCLUSIONS

El filtro Coseno Alzado permite al diseñador del sistema establecer un compromiso directo y cuantificable entre el ancho de banda ocupado y la complejidad/robustez del hardware

la fórmula $Bw = Rs/2 * (1 + \beta)$ se verifica experimentalmente: a mayor β mayor BW y menor ISI temporal. Incluye en el informe la comprobación medida (PSD) junto con la línea teórica.

16-QAM es espectralmente eficiente pero más sensible al ruido; para un mismo BER necesita mayor SNR que modulaciones de menor orden.

REFERENCES

- [1] H. O. Boada and Óscar Mauricio Reyes Torres, Co municaciones Digitales basadas en radio definida por software, primera edición ed. Bucaramanga, Co lombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] JGuía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO) , Universidad Industrial de Santander